課題研究と教育実践研究の読み方

工業科教育論Ⅰ　第10回。今回は、課題研究と教育実践研究の読み方を扱います。
本文と本編スライドを行き来しながら、具体例の理由を確かめましょう。

この回の到達目標

実践報告の問い・方法・根拠・限界と、教師の支援を読み取れる。
科学技術の研究成果と生徒の学習の成果を区別して説明できる。

考える時間を含む学修の進め方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。動画の長さを90分にそろえる授業ではありません。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

工業科の「課題研究」を読む

知識・技術を、課題の解決に結び付ける

問い・計画・記録・発表を、教師が支える

完成品だけでなく、判断と見直しを見る

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

応用案 画像から植物の変化を調べる

問いの例：撮影条件で、比較はどう変わるか

元の画像と値を照らし、理由や限界を説明する

目標に必要な活動と、教師の準備を分ける

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

研究で確かめるものを明確にする

課題研究では、生徒が技術や作品について調べます。教育実践研究では、その学習過程や指導を教師・研究者が調べます。画像分類の精度が上がること、生徒が分類の条件を説明できること、生徒が学習に満足することは、それぞれ異なる結果です。何を成果と呼ぶかを最初に定め、それに合う証拠を集めます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

研究で確かめるものを明確にする

授業前後で説明が詳しくなっても、その変化の全てを一つの教材の効果と断定するには情報が足りません。他の授業、繰り返し、教師の助言なども関係し得ます。前後の同じ観点での記録、支援の内容、対象人数を示すと、どこまで説明できるかが明確になります。小規模な実践にも、その条件や過程を詳しく伝える意義があります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

研究で確かめるものを明確にする

教育学では、質問紙調査、観察・面接、実験、史資料の分析、概念や論証の検討など、問いに応じた方法を使います。検証可能性は、全てを数値化することだけを指しません。資料の選び方、分析の手順、結論へ至る理由が他者にたどれることが大切です。公刊実践と本講義の架空の応用案を分けて読む練習は、授業改善にもつながります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

課題研究の成果と授業の効果

生徒が写真を分類する仕組みを作った例を考えます。分類の精度は、技術としてどの程度機能したかを示します。生徒が条件を比較し、誤分類の理由を説明できたかは、学習の過程を知るための別の情報です。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

課題研究の成果と授業の効果

公刊の実践報告を読むときは、対象、活動、記録、結果を整理します。対象が小規模な一つの実践なら、その場で観察できた学びと、他の学校でも同様に見られるかという問いを分けて考えます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

課題研究の成果と授業の効果：比較表

問い	対応する証拠
技術は機能したか	条件をそろえた測定や試験の結果
何を理解したか	生徒の記録、説明、方法の選択
どこまで言えるか	対象、比較条件、確認できた範囲

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

公刊された実践を、対象と方法まで読む

長井・菊地（2020）が扱ったのは、高等学校の専門教科「情報」の課題研究です。工業科の授業を直接調査した報告ではありません。印刷369頁の3.2・3.3節では、2019年の履修生徒8名と、情報デザインの視点を取り入れた論文執筆の学習を説明しています。相手に伝わる説明へ修正する活動は工業にも参考になりますが、加工や測定など工業固有の内容と、評価する学びは別に設計する必要があります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

公刊された実践を、対象と方法まで読む

長井・菊地（2023）の印刷84頁・4.1節では、元の履修生徒8名を追跡調査の対象とし、7名（進学4名・就職3名）の回答を報告しています。表3は4件法による回答の平均など、表4は記述回答の抜粋です。「対象人数」と「回答人数」を分け、数値が何を測ったものかを確かめます。この場合、卒業後に役立ったと感じている程度などの回答を、技術の性能試験や全卒業生の実態と読み替えないことが大切です。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

公刊された実践を、対象と方法まで読む

公刊論文の結論を尊重しながら、その結論を支える証拠の範囲も検討します。7名の回答は、その人たちの経験を知り、改善の着眼点を得る資料になります。一方、未回答者や他校の生徒にも同じ結果が当てはまるか、卒業後の経験がどれだけ関係したかは、別の問いとして残ります。少人数だから読む価値がないのでも、公刊されたから全て一般化できるのでもありません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

公刊された実践を、対象と方法まで読む

原論文で扱う家庭での発表は、実践内容を理解するための紹介です。本講義では家庭への協力依頼や経験の開示を求めません。応用案を考える場合は、授業内の相互説明や架空の読み手に向けた説明へ置き換えられます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

技術の結果・学習の結果・本人の感想を分ける

次のカードは本講義の架空例で、上の論文の実測値ではありません。画像分類とは、写真に写る対象をあらかじめ決めた区分に振り分けることです。正答率は、確認した写真のうち正しく分類できた写真の割合です。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

技術の結果・学習の結果・本人の感想を分ける：比較表

架空の記録	記録から確かめられること	それだけでは確かめられないこと
A：同じ評価用写真100枚で、修正前80枚・修正後90枚が正解	この写真群での正答率は80%から90%へ変化	未知の写真でも同じ精度か、生徒の理解が深まったか
B：生徒が修正前後で、比較条件をそろえる理由を説明	説明に使われた根拠や条件の変化	全員が独力で理解したか、長期に定着したか
C：生徒が「役立つ学習だった」と回答	本人が感じた有用性	技術の性能や、理解・技能の達成度そのもの

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

技術の結果・学習の結果・本人の感想を分ける

学習の変化を見取るには、Bを同じ観点で読み比べ、教師や仲間の助言があったかも記録します。例えば、以前は「写真を増やせばよい」だけだった説明が、「撮影条件を記録し、学習に使わない写真で確かめたい」に変わったなら、検証条件への着目を見取れます。正しい言葉を写しただけか、自分で理由を説明できるかは、追加の問いで確かめます。これは評価方法の提案で、原論文がこのカードを用いたという意味ではありません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

架空の記録A・B・Cから技術・学習・感想の証拠を分け、学習の変化を確かめる追加情報を一つ示します。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

根拠にした表や記録を示せるか。事実・解釈・提案を分けたか。条件が変わると説明も変わるか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

Aはこの写真群での正答率、Bは比較条件を説明する学び、Cは本人が感じた有用性を示します。Bでは、教師の助言の有無を記録し、前後の説明を同じ観点で比べます。

今回の学びを次へ

第11回で教材そのものを検討する。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369–375

本文の指定箇所を確認します。外部資料の全文を読む課題ではありません。

参考資料：読む場所

長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83-87

本文の指定箇所を確認します。外部資料の全文を読む課題ではありません。

参考資料：読む場所

同解説 第2章第2節 課題研究 pp. 24–27

本文の指定箇所を確認します。外部資料の全文を読む課題ではありません。